

INITIATION A LA FONCTION DE TRAVAIL

Les tâches d'un spécialiste de solutions de données vues d'un point de vue Rôles

L'Équipe – Les visages derrière le projet

2

□ Qui sont vos alliés au quotidien ?

- ▣ Le constat : Un spécialiste de solutions de données ne travaille jamais seul. Il est au centre d'un écosystème où chaque rôle dépend des autres.
- ▣ Les 5 rôles clés avec qui vous allez collaborer :
 - L'Architecte : Le visionnaire. Il décide si on utilise Microsoft Azure, AWS ou des serveurs locaux.
 - L'Analyste d'affaires (BA) : Le traducteur. Il vous dit : « Voici comment calculer le profit net selon les règles de notre comptabilité ».
 - Le Développeur (App) : Le client interne. Il attend que vous lui donniez une API ou une table propre pour l'afficher dans l'application mobile.
 - Le Testeur (QA) : Le filet de sécurité. Son seul but est de prouver que votre script peut casser.
 - Le Chef de projet / Scrum Master : Le gardien du temps. Il s'assure que vous ne passez pas 3 mois sur une tâche qui doit en prendre 3 jours.

L'Architecte (Le Visionnaire)

3



L'Architecte (Le Visionnaire)

4

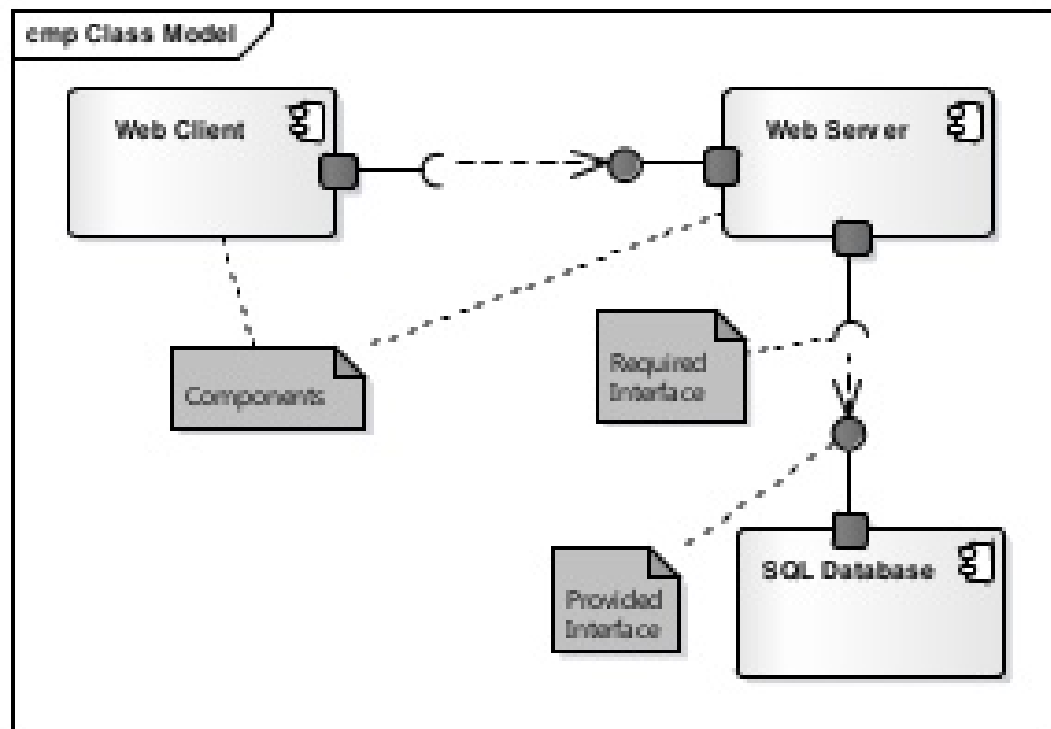
- Sa mission :
 - ▣ Dessiner le plan d'ensemble et choisir les technologies.
- Ses tâches :
 - ▣ Définit l'architecture matérielle.
 - ▣ Conçoit et définit l'architecture logicielle.
 - ▣ Définit les composantes du futur système.
 - ▣ Décider si on utilise le Cloud (Azure, AWS) ou des serveurs locaux.
 - ▣ Définir les normes de sécurité (cryptage, accès).
 - ▣ Assister l'équipe dans l'ensemble des choix technologiques.
 - ▣ S'assurer que les outils choisis peuvent communiquer entre eux.
- Ce qu'il attend de vous :
 - ▣ Que vous respectiez les "plans" et les standards techniques sans faire de "bricolage" improvisé.

Architecte logiciel

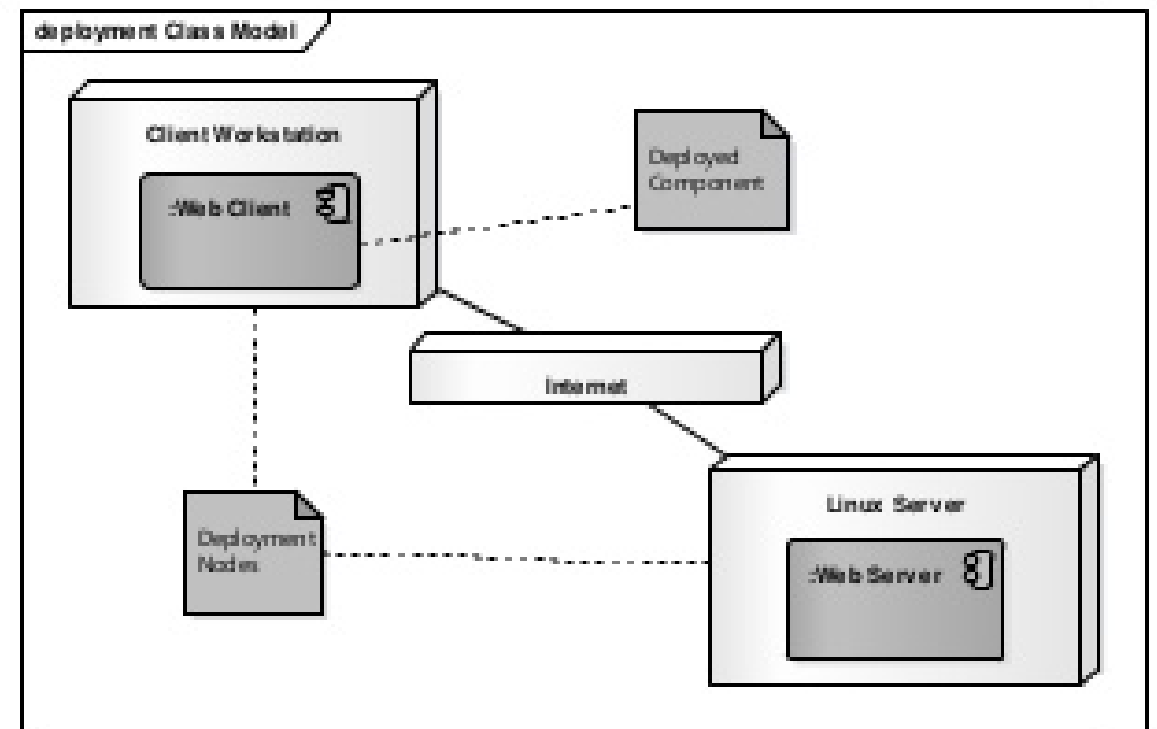
5

- Les tâches : Conception de l'architecture (logicielle et matérielle)

Component Diagrams



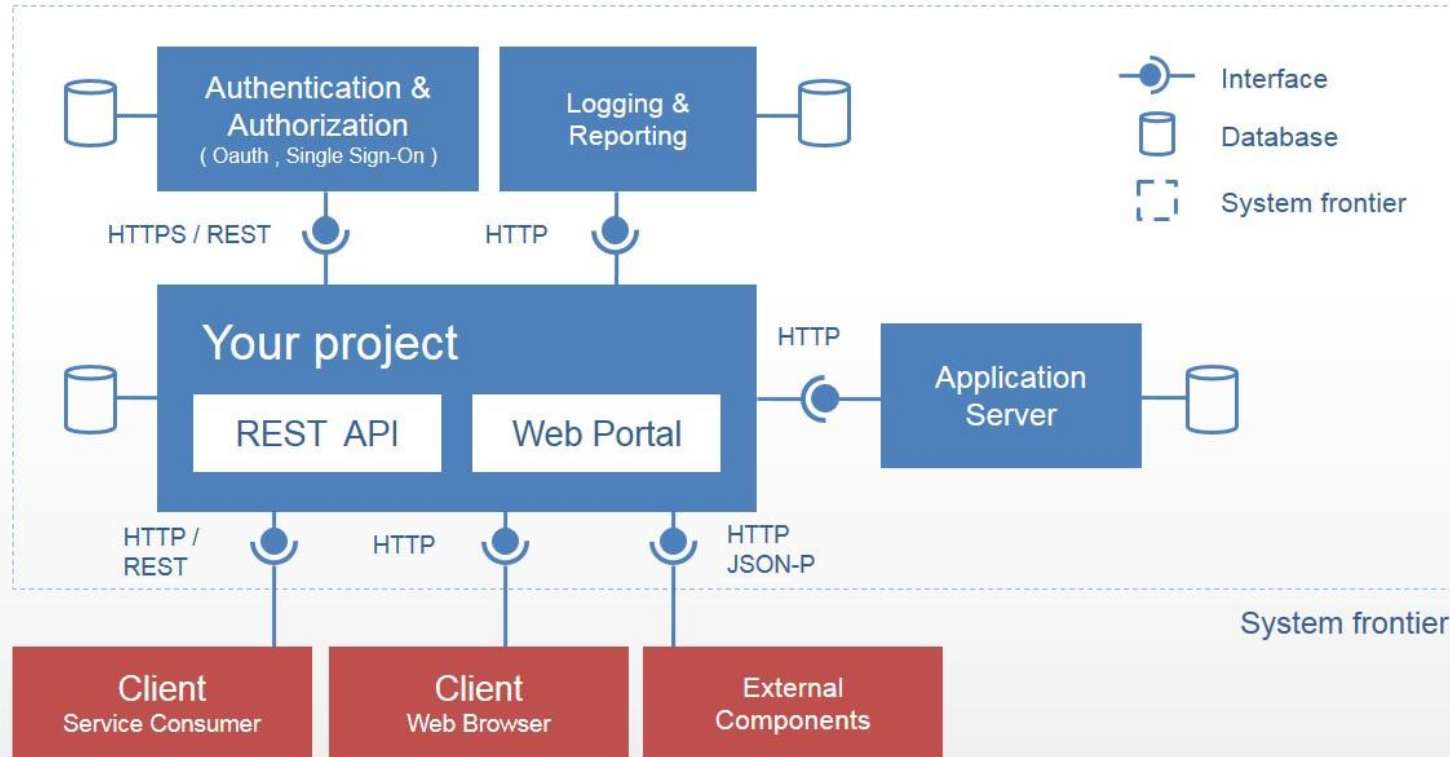
Deployment Diagrams



Architecte logiciel

6

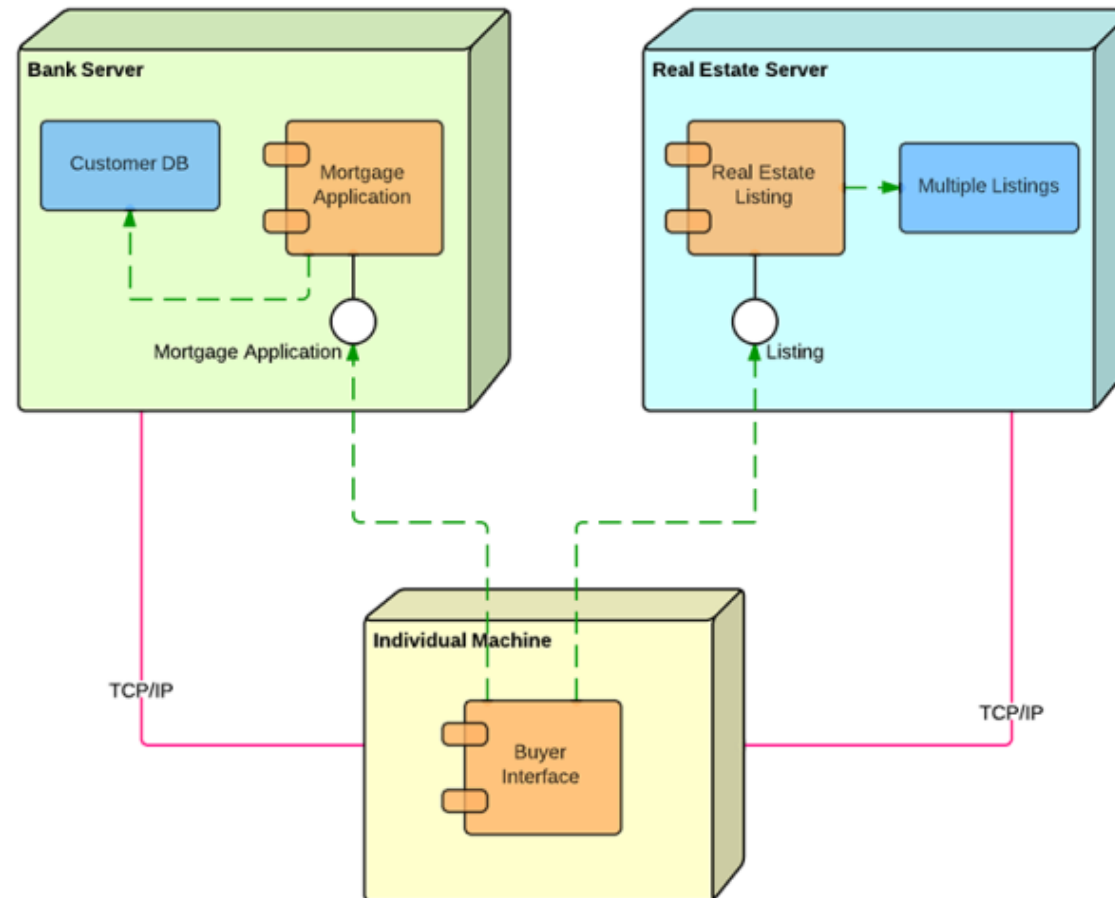
- Les tâches : Conception de l'architecture logicielle



Architecte logiciel

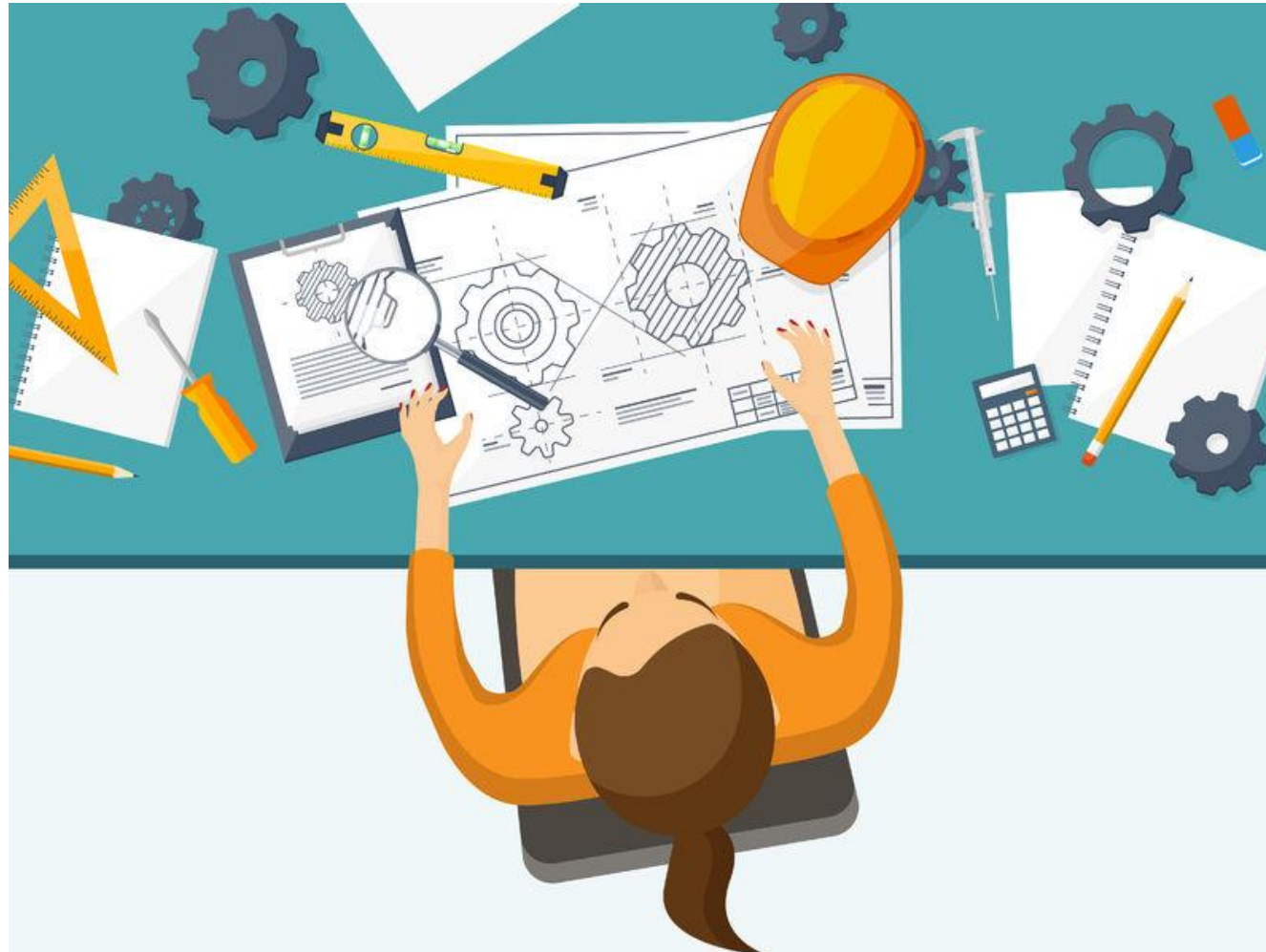
7

- Les tâches : Conception de l'architecture matérielle



Le Spécialiste de Solutions de Données (VOUS !)

8



Le Spécialiste de Solutions de Données (VOUS !)

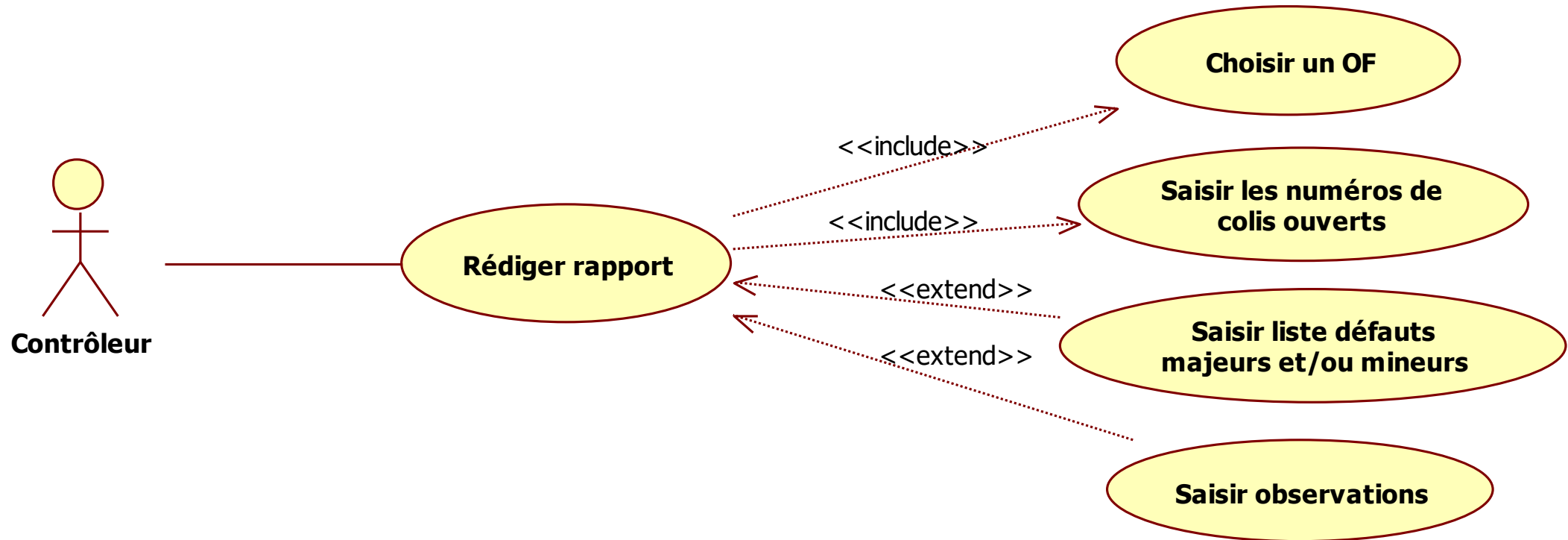
9

- Sa mission :
 - ▣ Transformer la donnée brute en information fiable, structurée et accessible.
- Ses tâches :
 - ▣ Construire les flux ETL (Extraction, Transformation, Chargement).
 - ▣ Créer et maintenir les bases de données (tables, vues, index).
 - ▣ Garantir la qualité : nettoyer les erreurs et supprimer les doublons.
 - ▣ Optimiser les performances pour que les données arrivent vite.
- Ce qu'il apporte à l'équipe :
 - ▣ La certitude que le chiffre affiché sur l'écran du client est vrai et que le système est robuste.

Le Spécialiste de Solutions de Données (VOUS !)

10

- Les tâches : Utiliser le langage UML pour la spécification des besoins



Le Spécialiste de Solutions de Données (VOUS !)

11

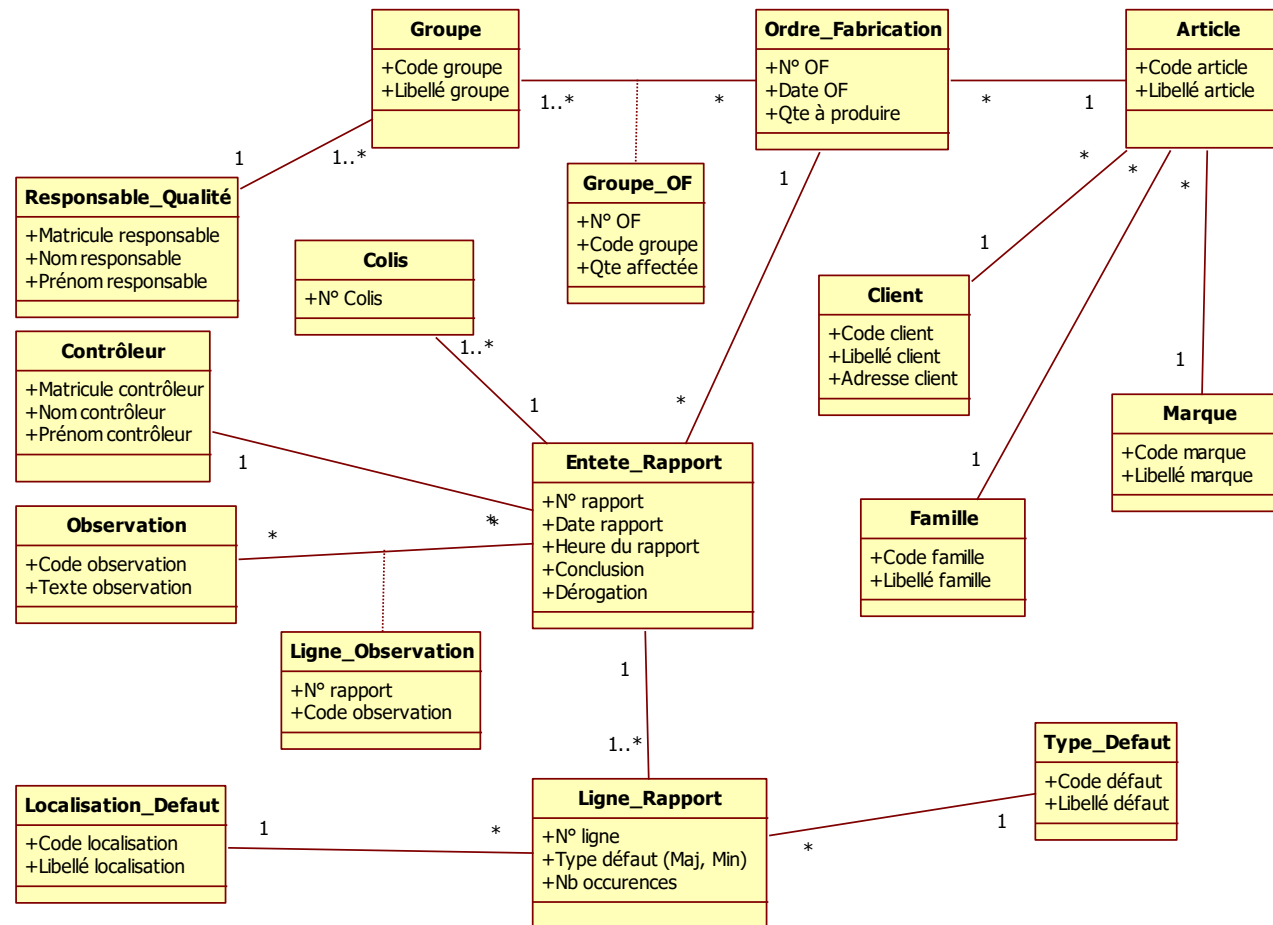
- Les tâches : Utiliser des descriptions narratives pour compléter et accompagner les diagramme UML

Cas d'utilisation	Changer NIP
Acteur	Client
Événement déclencheur	NIP expiré
Parties prenantes et intérêts	Client de la banque
Niveau	Objectif sécurité client
Portée	Auto-gestion sécurité compte utilisateur
Pré-conditions	Carte de banque valide, accès à un guichet automatique, connaître son NIP courant, le sous –système de NIP doit afficher le menu principale
Post-conditions	Confirmation que le NIP a été bien changé
Scénario nominal	
	1. Entrer la carte de banque dans le guichet automatique
	2. Entrer le NIP courant
	3. Entrer le nouveau NIP
	4. Entre de nouveau NIP
	5. Confirmer le changement NIP en cliquant sur le bouton « oui »
	4. description de la dernière action avant la fin du cas
Extensions	
	• le guichet automatique ne fonctionne pas : les cas s'arrêtent
	• le sous-système informe l'utilisateur que le NIP à l'étape 3 est différent de celui à l'étape 4. Il faut retourner à l'étape 2.
	• l'utilisateur a oublié de confirmer le changement de NIP. Il faut retourner à l'étape 2.

Le Spécialiste de Solutions de Données (VOUS !)

12

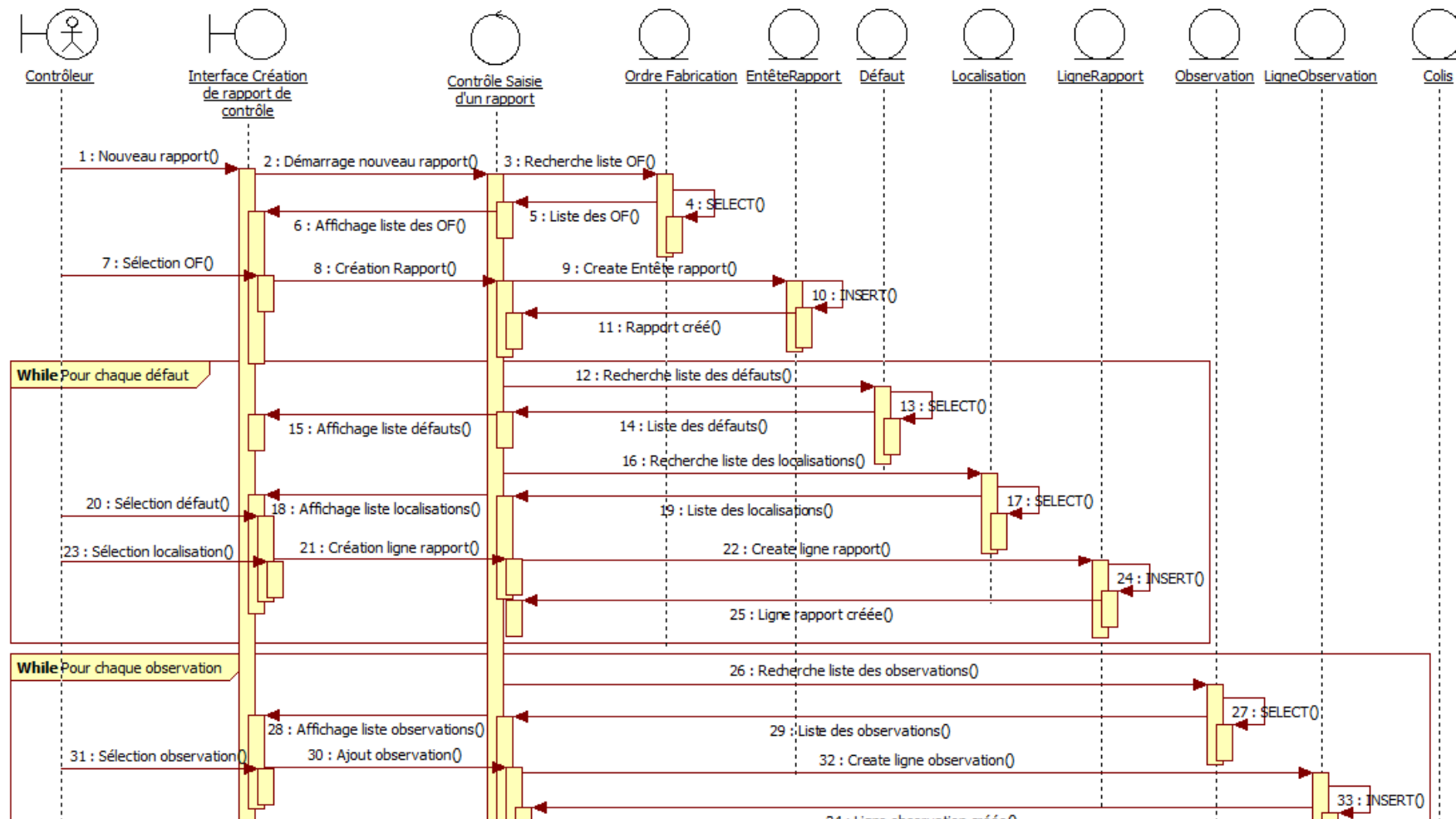
- Les tâches : Élaborer la conception détaillée (Diagramme de classes)



Le Spécialiste de Solutions de Données (VOUS !)

13

- Les tâches : Élaborer la conception détaillée (Diagramme de séquences)



Le Spécialiste de Solutions de Données (VOUS !)

14

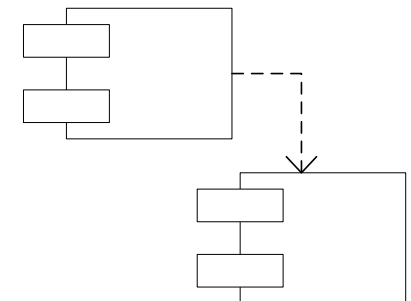
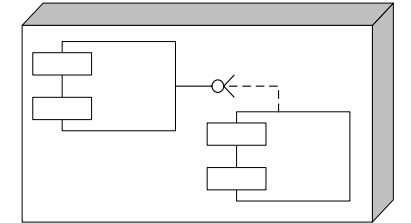
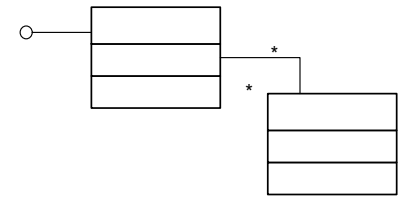
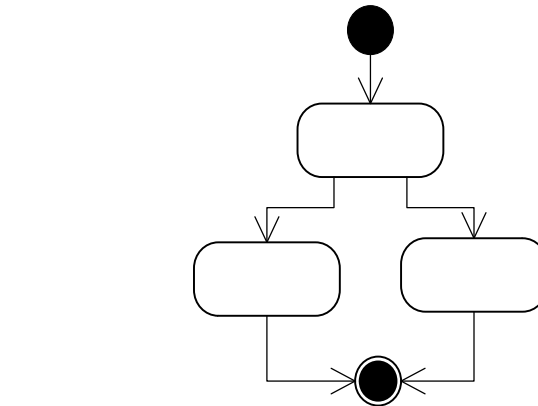
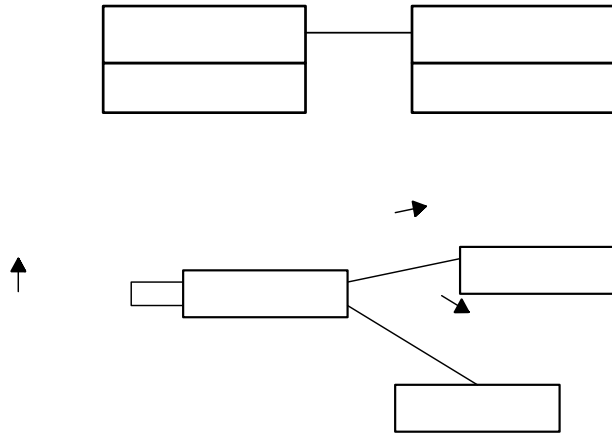
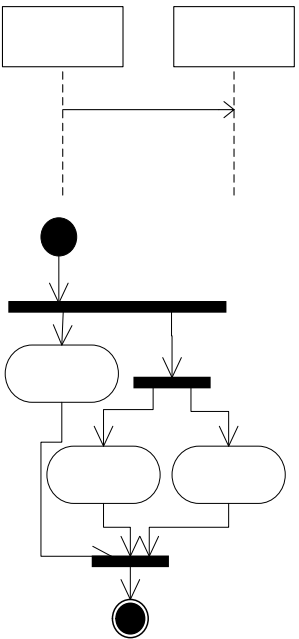
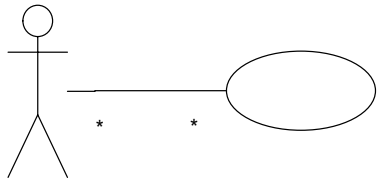
□ Outils de modélisation :



Le Spécialiste de Solutions de Données (VOUS !)

15

□ Outils :



Le Spécialiste de Solutions de Données (VOUS !)

16

□ Outils :



PostgreSQL



L'Analyste d'affaires / BA (Le Traducteur)

17



L'Analyste d'affaires / BA (Le Traducteur)

18



L'Analyste d'affaires / BA (Le Traducteur)

19

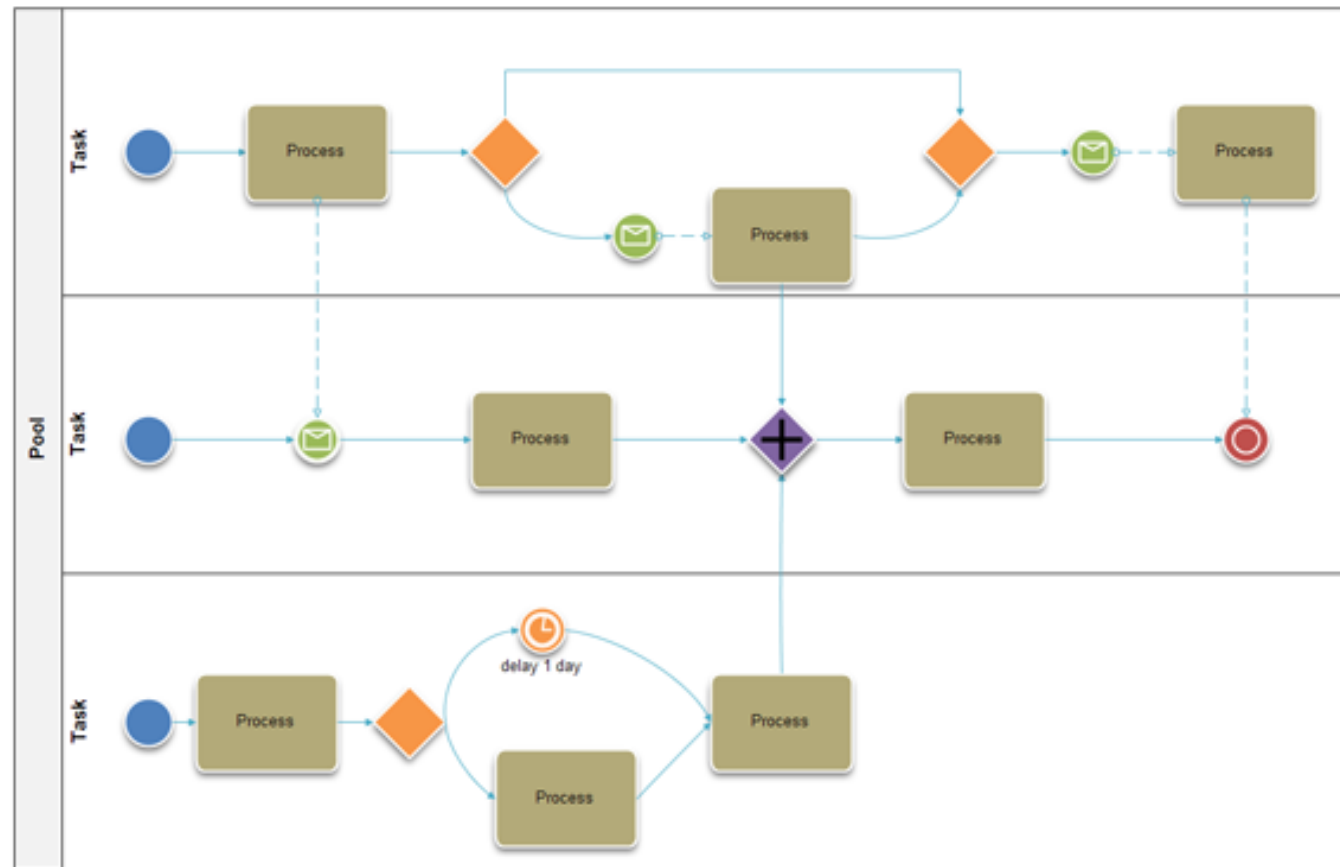
- Sa mission :
 - ▣ Comprendre le besoin du client et le transformer en règles logiques.
- Ses tâches :
 - ▣ Animer des ateliers avec les utilisateurs.
 - ▣ Comprendre le contexte d'affaires et l'impact du projet sur les processus de l'organisation.
 - ▣ Analyser les processus d'affaire, les modéliser et les documenter
 - ▣ Rédiger les règles de calcul (ex: "Le calcul de la taxe varie selon la province").
 - ▣ Valider que le résultat final aide vraiment l'entreprise.
- Ce qu'il attend de vous :
 - ▣ Que vous compreniez le sens métier derrière les chiffres.

L'Analyste d'affaires / BA (Le Traducteur)

20

□ Analyste d'affaire : Outils

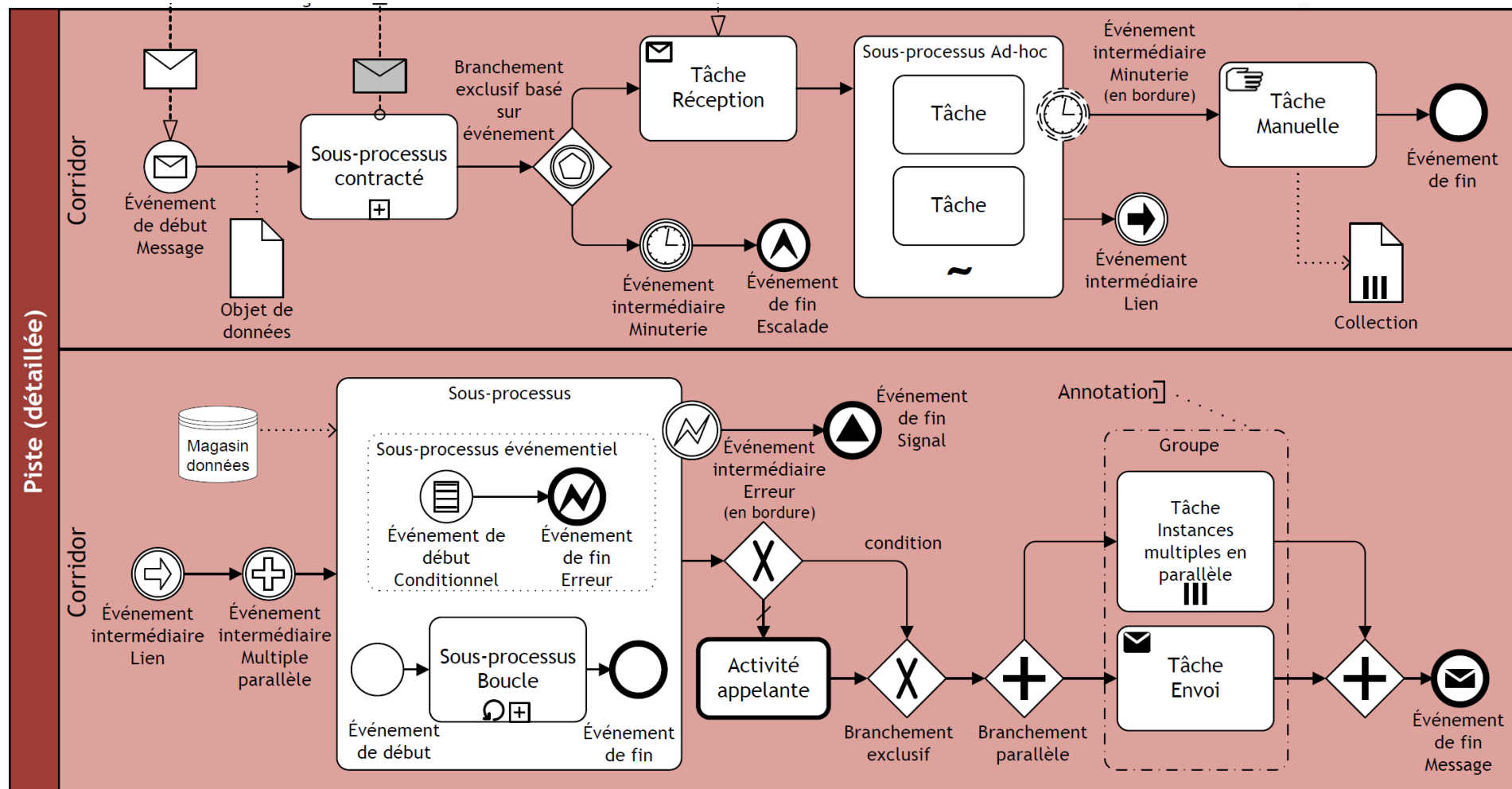
Business Process Modeling Notation Diagram



L'Analyste d'affaires / BA (Le Traducteur)

21

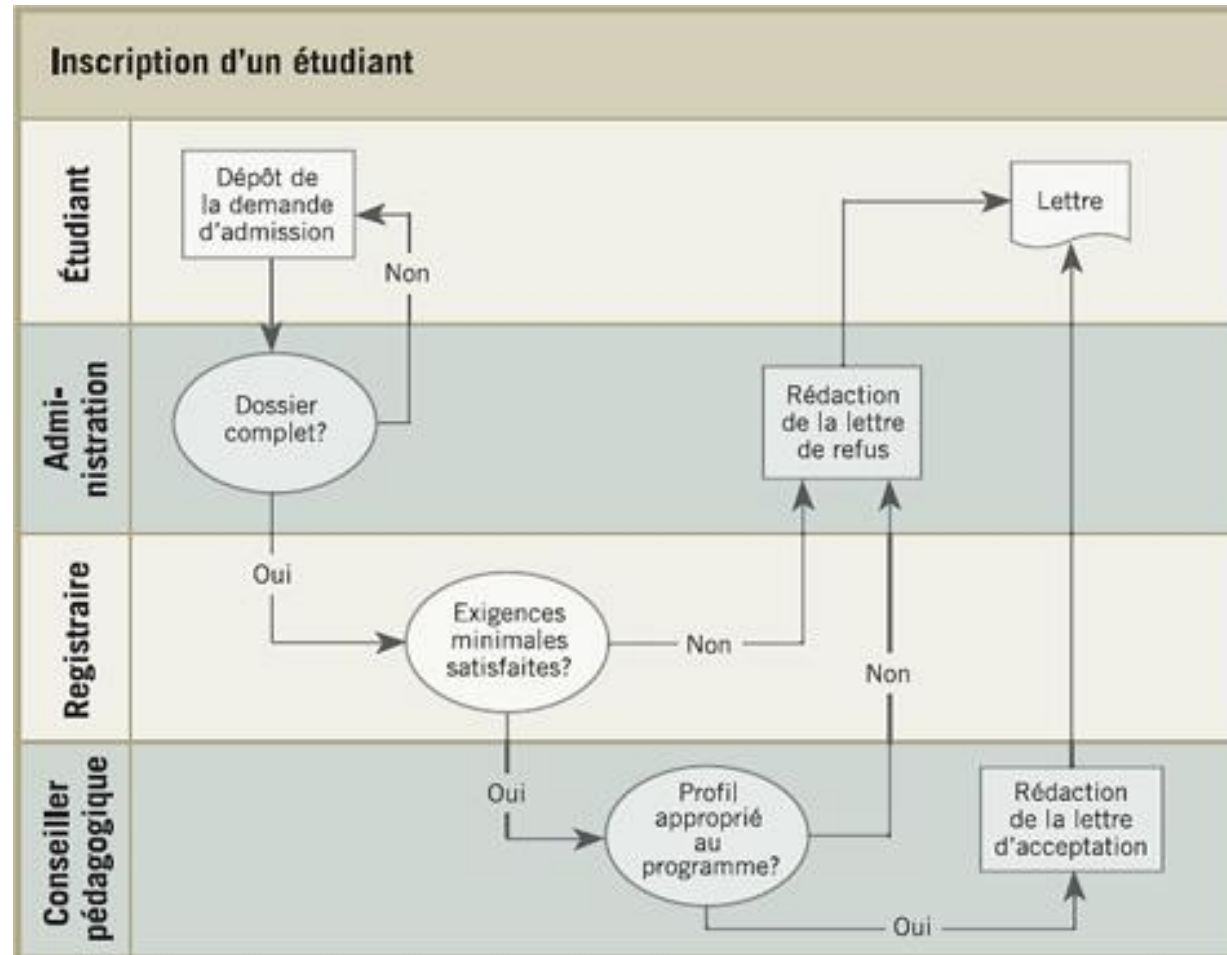
Analyste d'affaire : Outils



L'Analyste d'affaires / BA (Le Traducteur)

22

□ Analyste d'affaire : Outils



Le Développeur Front/Back (Le Constructeur App)

23



Le Développeur Front/Back (Le Constructeur App)

24

- Sa mission :
 - ▣ Créer l'interface utilisateur (web ou mobile).
- Ses tâches :
 - ▣ Coder les boutons, les menus et les écrans.
 - ▣ "Appeler" vos données pour les afficher.
 - ▣ Documenter les programmes.
 - ▣ Déboguer et contrôler la qualité des programmes écrits.
 - ▣ Préparer des scénarios de tests structurels (boite blanche).
 - ▣ Écrire des tests unitaires avec un environnement de test.
 - ▣ Exécuter des tests et vérifier les différents niveaux de couverture.
- Ce qu'il attend de vous :
 - ▣ Des données structurées, rapides à charger et dont le format ne change pas tous les jours (stabilité de l'API/Table).

Le Développeur Front/Back (Le Constructeur App)

25

□ Les tâches : Codage

```
6      public class Triangle implements InterfaceTriangle {  
          24 usages  
7      public int triType(double i, double j, double k) {  
8          int trityp = 0;  
9          if (i < 0.0 || j < 0.0 || k < 0.0)  
10             return 3;  
11         if (i + j <= k || j + k <= i || k + i <= j)  
12             return 3;  
13         if (i == j)  
14             trityp = trityp + 1;  
15         if (i == k)  
16             trityp = trityp + 1;  
17         if (j == k)  
18             trityp = trityp + 1;  
19         if (trityp >= 2)  
20             trityp = 2;  
21         return trityp;  
22     }  
23 }
```

Le Développeur Front/Back (Le Constructeur App)

26

□ Les tâches : Tests unitaires

```
9      @org.junit.jupiter.api.Test
10     void testTriType1() {
11         double a, b, c;
12         int resultatAttendu;
13         //Cas de test 1
14         a = 5;
15         b = 5;
16         c = -5;
17         resultatAttendu = 3;
18         assertEquals(tri.triType(a, b, c) , resultatAttendu, message: "Cas de test : "
19             + "c négatif.\na = " + a + "\nb = " + b + "\nc = "
20             + c + "\nRésultats attendus : " + resultatAttendu
21             + "\nRésultats obtenus : " + tri.triType(a, b, c));
22     }
```

Le Développeur Front/Back (Le Constructeur App)

27

- Les tâches : Vérifier la couverture des tests unitaires

```
7 public int triType(double i, double j, double k) {  
8     int trityp = 0;  
9     if (i < 0.0 || j < 0.0 || k < 0.0)  
10        return 3;  
11     if (i + j <= k || j + k <= i || k + i <= j)  
12        return 3;  
13     if (i == j)  
14         trityp = trityp + 1;  
15     if (i == k)  
16         trityp = trityp + 1;  
17     if (j == k)  
18         trityp = trityp + 1;  
19     if (trityp >= 2)  
20         trityp = 2;  
21     return trityp;  
22 }
```

Coverage: TriangleTest				
Element				
main	100% (1/1)	100% (1/1)	40% (6/15)	25% (5/20)
InterfaceTriangle	100% (0/0)	100% (0/0)	100% (0/0)	100% (0/0)
Triangle	100% (1/1)	100% (1/1)	40% (6/15)	25% (5/20)

Le Développeur Front/Back (Le Constructeur App)

28

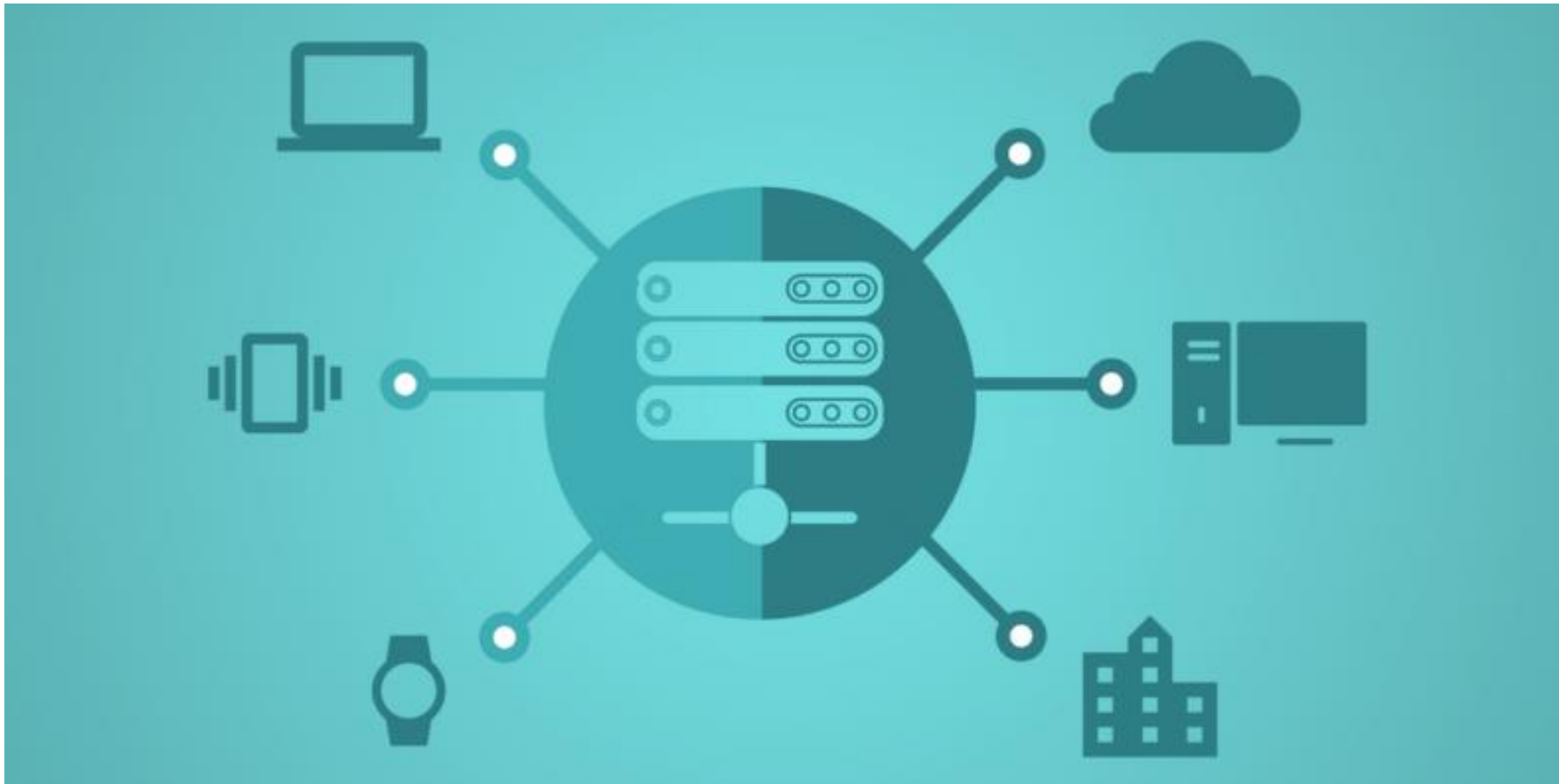
- Les tâches : Intégration et test



Le Développeur Front/Back (Le Constructeur App)

29

□ Les tâches : Déploiement



Le Développeur Front/Back (Le Constructeur App)

30

□ Programmeur : Outils



NetBeans.IDE



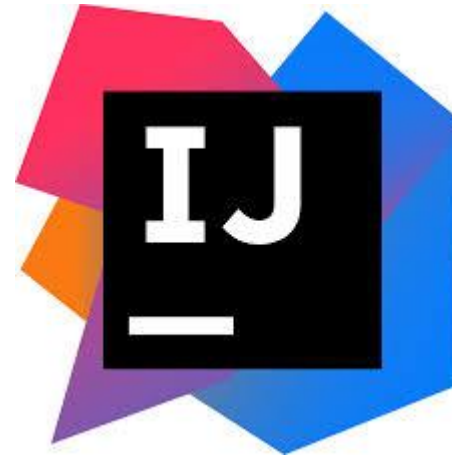
Visual
Studio



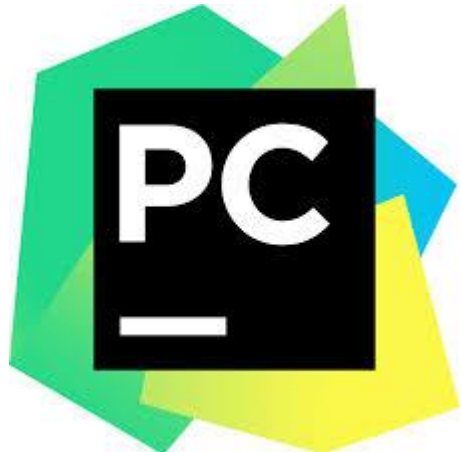
eclipse



Jenkins



JUnit 5



Visual Studio Code

TestNG



GitHub

Le Développeur Front/Back (Le Constructeur App)

31

□ Programmeur : Outils



Le Testeur / QA (Le Gardien de la Qualité)

32

- Analyste en assurance qualité/Testeur



Le Testeur / QA (Le Gardien de la Qualité)

33

- Sa mission :
 - ▣ Trouver les failles avant que le client ne les voie.
- Ses tâches :
 - ▣ Rédiger des plans de tests basés sur le dictionnaire de données.
 - ▣ Préparer les scénarios et les données de tests.
 - ▣ Exécuter des tests de stress (ex: envoyer 1 million de lignes d'un coup).
 - ▣ Documenter les bugs de manière précise.
 - ▣ Préparer des rapports de tests.
- Ce qu'il attend de vous :
 - ▣ De la transparence sur les zones "fragiles" de votre code.

Le Testeur / QA (Le Gardien de la Qualité)

34

□ Testeur : Outils



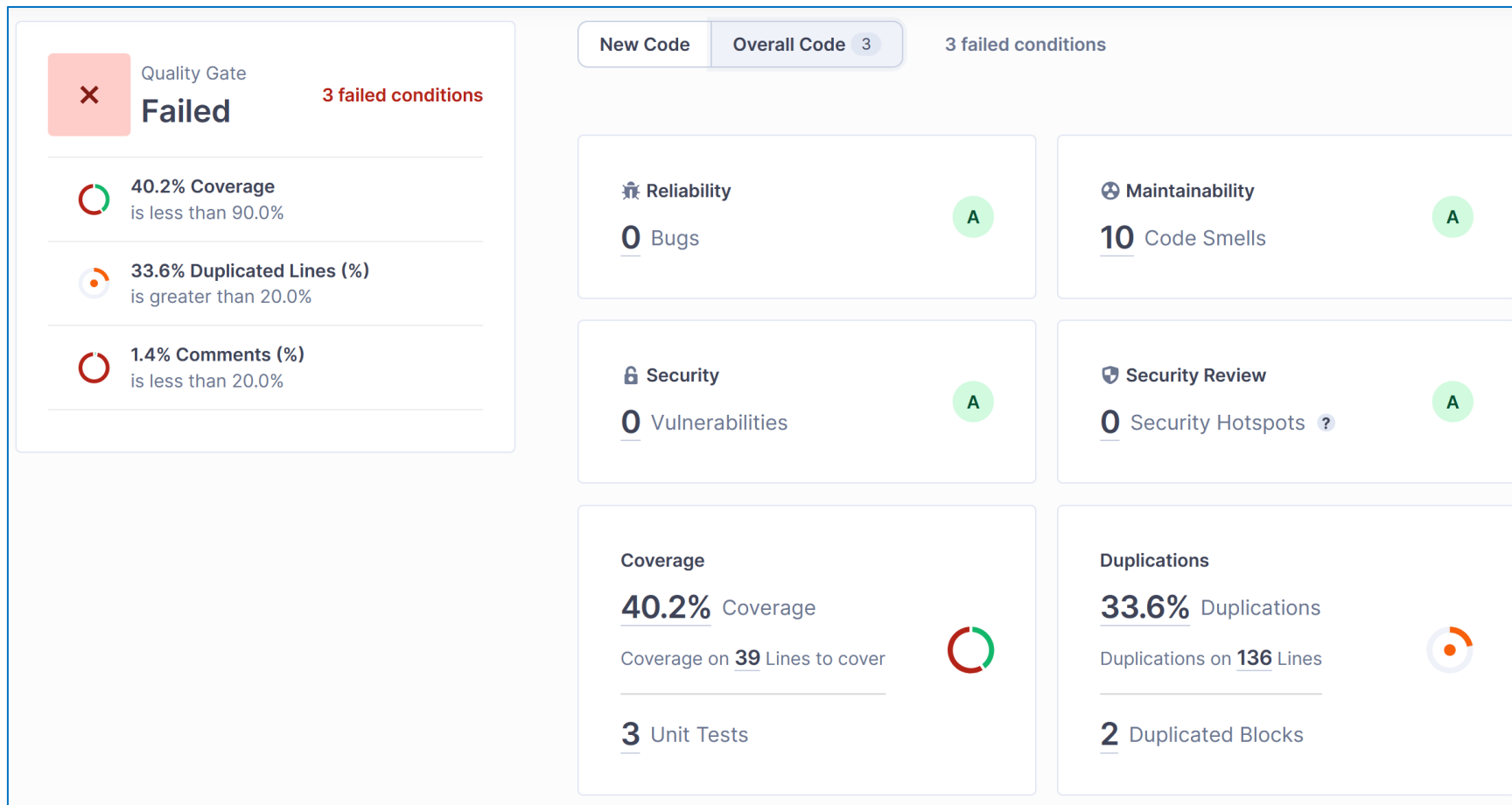
Robot Framework



Le Testeur / QA (Le Gardien de la Qualité)

35

□ Analyste en assurance qualité : Outils



Le Chef de Projet / Scrum Master (Le Facilitateur)

36



Le Chef de Projet / Scrum Master (Le Facilitateur)

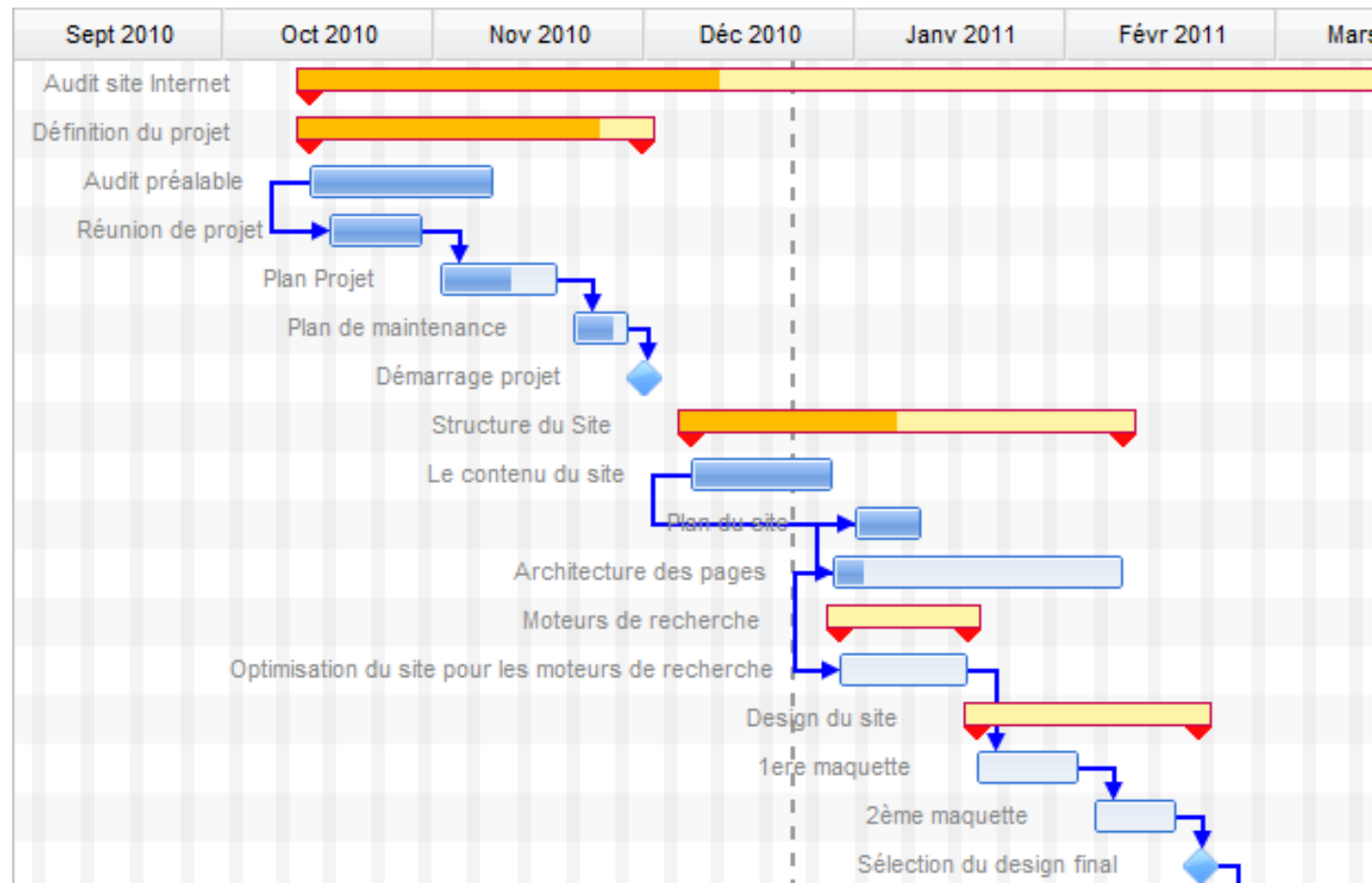
37

- Sa mission :
 - ▣ Livrer le projet à temps, dans le budget, en protégeant l'équipe.
- Ses tâches :
 - ▣ S'assurer de la faisabilité et évaluer les risques.
 - ▣ Estimer les délais et les budgets.
 - ▣ Etablir les plannings (répartition des tâches).
 - ▣ Superviser le processus de développement.
 - ▣ Suivre le déroulement du projet sur les délais.
 - ▣ Prendre les décisions nécessaires en cas de problème.
 - ▣ Réorganiser l'équipe en cas de besoin.
 - ▣ Prioriser les tâches dans le calendrier.
 - ▣ Lever les obstacles (ex: obtenir un accès serveur bloqué).
 - ▣ Faire le pont avec la direction.
- Ce qu'il attend de vous :
 - ▣ De l'honnêteté sur votre avancement (ne pas dire "c'est presque fini" si ce n'est pas vrai).

Le Chef de Projet / Scrum Master (Le Facilitateur)

38

□ Chef de projet : Outils (Diagramme de Gantt)



Le Chef de Projet / Scrum Master (Le Facilitateur)

39

- Chef de projet : Outils (Matrice d'analyse des risques)

	4. Indolores	3. Limités	2. Graves	1. Dramatiques
1. Improbables				
2. Occasionnels				X
3. Courants			X	X
4. Très courants			X	X

© www.chef-de-projet.org

Le Chef de Projet / Scrum Master (Le Facilitateur)

40

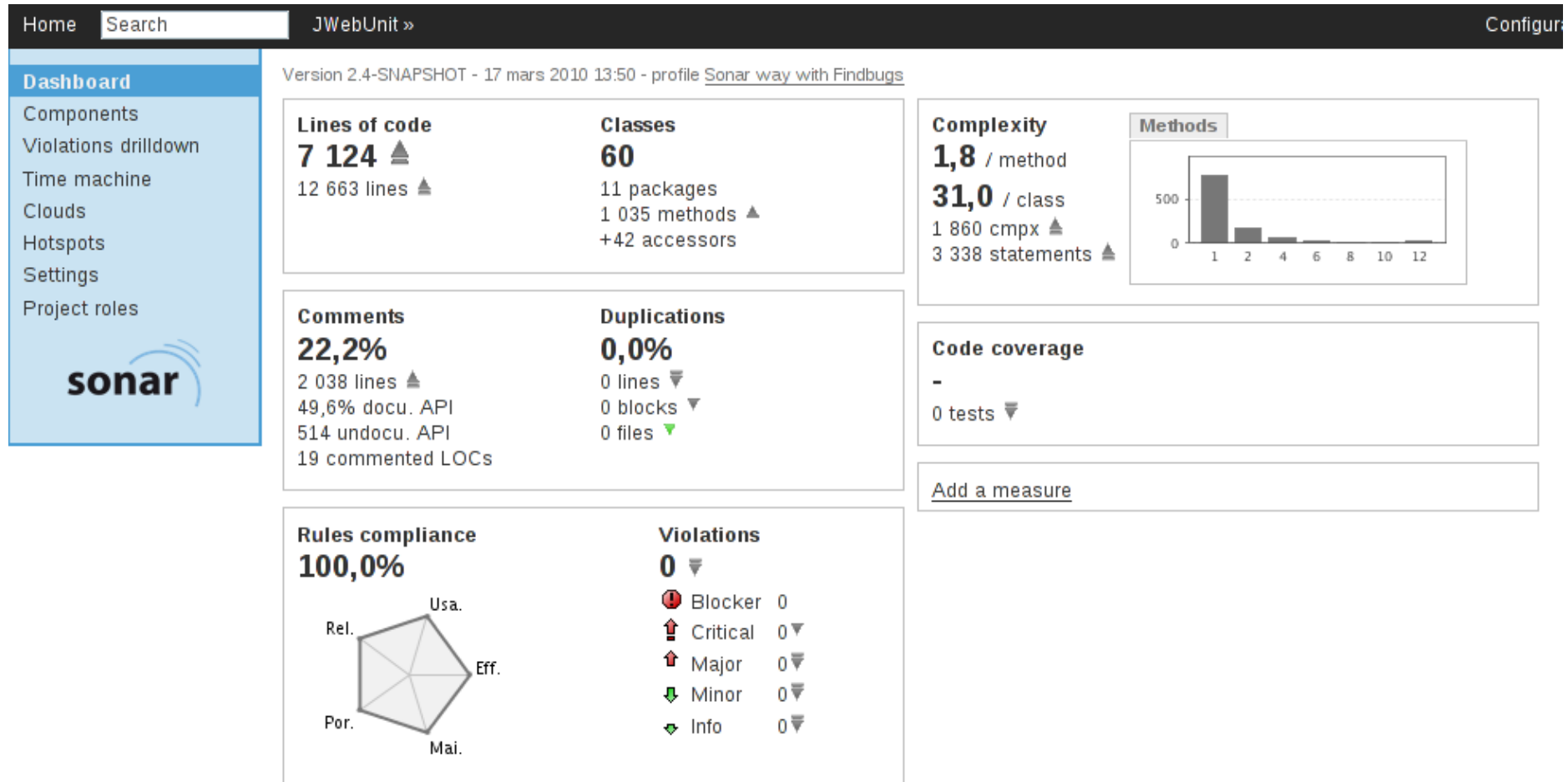
- Chef de projet : Outils (Réunions, rencontres)



Le Chef de Projet / Scrum Master (Le Facilitateur)

41

□ Chef de projet : Outils (Tableaux de bords pour le suivi)



Le Spécialiste de Données vs L'Analyste d'affaires (BA)

42

- Le choc des mondes :
 - ▣ Le BA vit dans le "besoin métier", vous vivez dans la "réalité technique".
- Le conflit classique :
 - ▣ BA : « Je veux un rapport sur la satisfaction client croisée avec la météo d'il y a 5 ans. »
 - ▣ Spécialiste : « Impossible, on n'a commencé à collecter les données météo que l'an dernier. »
- La source du problème :
 - ▣ Une règle d'affaires définie sans vérifier si la donnée source existe ou est de qualité suffisante.

Le Spécialiste de Données vs Le Développeur (App)

43

- Le choc des mondes :
 - ▣ Vous préparez la matière première, il l'affiche.
- Le conflit classique :
 - ▣ Développeur : « L'API est trop lente, l'application met 10 secondes à charger la page ! »
 - ▣ Spécialiste : « C'est parce que tu essaies de charger 1 million de lignes d'un coup au lieu d'en demander 20 à la fois. »
- La source du problème :
 - ▣ Un manque de communication sur la structure et le volume des données transmises.

Le Spécialiste de Données vs Le Chef de Projet

44

- Le choc des mondes :
 - ▣ La qualité contre la rapidité.
- Le conflit classique :
 - ▣ Chef de Projet : « On livre vendredi, peu importe s'il reste des doublons dans la base. »
 - ▣ Spécialiste : « Si on livre vendredi, les chiffres seront faux et le client perdra confiance en nous. »
- La source du problème :
 - ▣ Une pression sur les délais qui pousse à sacrifier la phase de conception ou de test.

Le Développeur (ou Spécialiste) vs Le Testeur (QA)

45

- Le choc des mondes :
 - ▣ La fierté du créateur contre l'œil critique du destructeur.
- Le conflit classique :
 - ▣ Testeur : « J'ai trouvé 12 bugs dans ton script de transformation. »
 - ▣ Spécialiste : « Ce ne sont pas des bugs, c'est l'utilisateur qui a mal saisi les données ! »
 - ▣ Testeur : « Justement, ton code devrait empêcher ces erreurs d'entrer dans le système. »
- La source du problème :
 - ▣ Une attitude défensive. On oublie que le testeur est là pour nous sauver d'une catastrophe en production.

Le Développeur (ou Spécialiste) vs Le Testeur (QA)

46

- Relation entre développeur et testeur : peut-être conflictuelle, notamment au début de la mise en place de l'assurance qualité.



Le Développeur (ou Spécialiste) vs Le Testeur (QA)

47

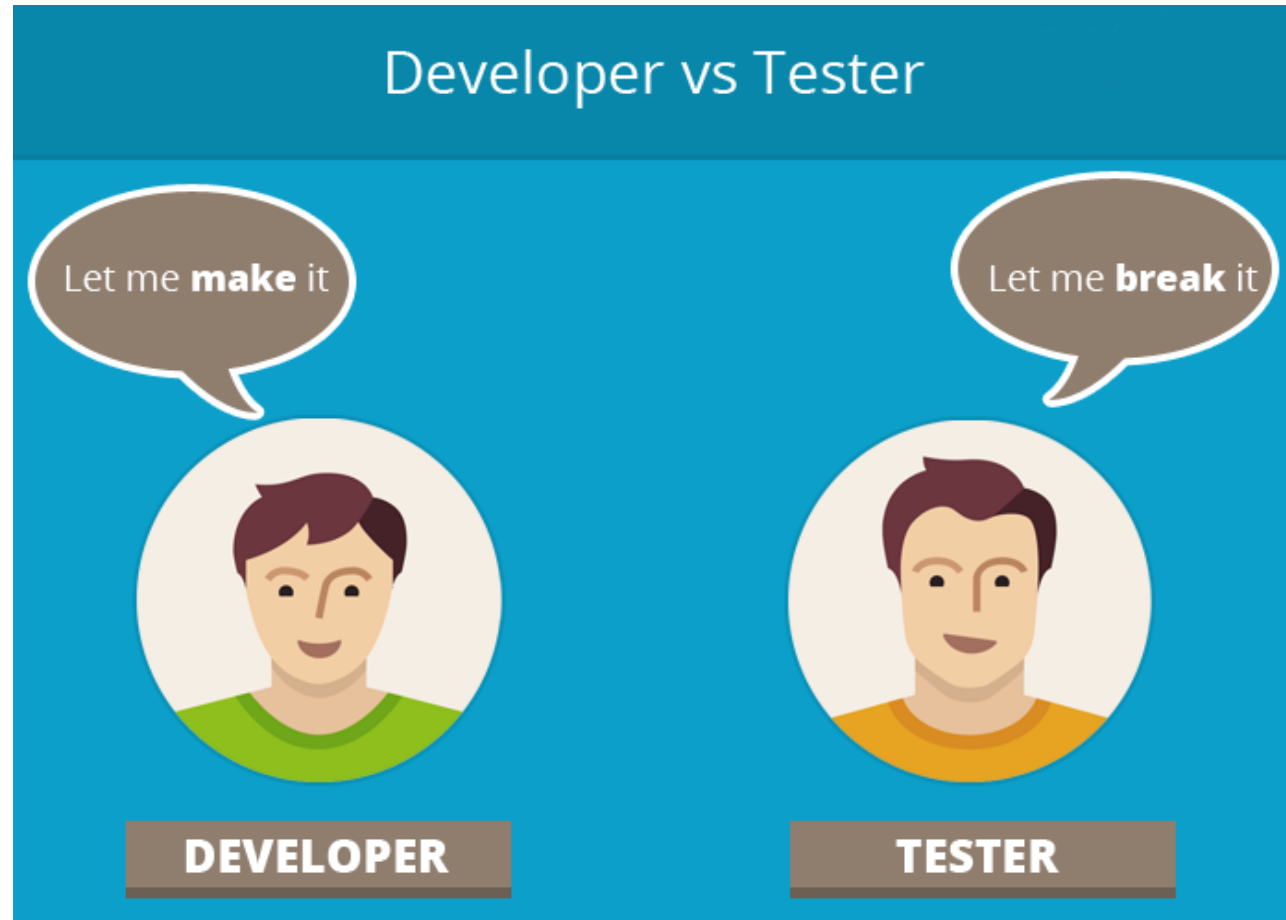
- C'est essentiellement la différence de point de vue qui en est la cause.



Le Développeur (ou Spécialiste) vs Le Testeur (QA)

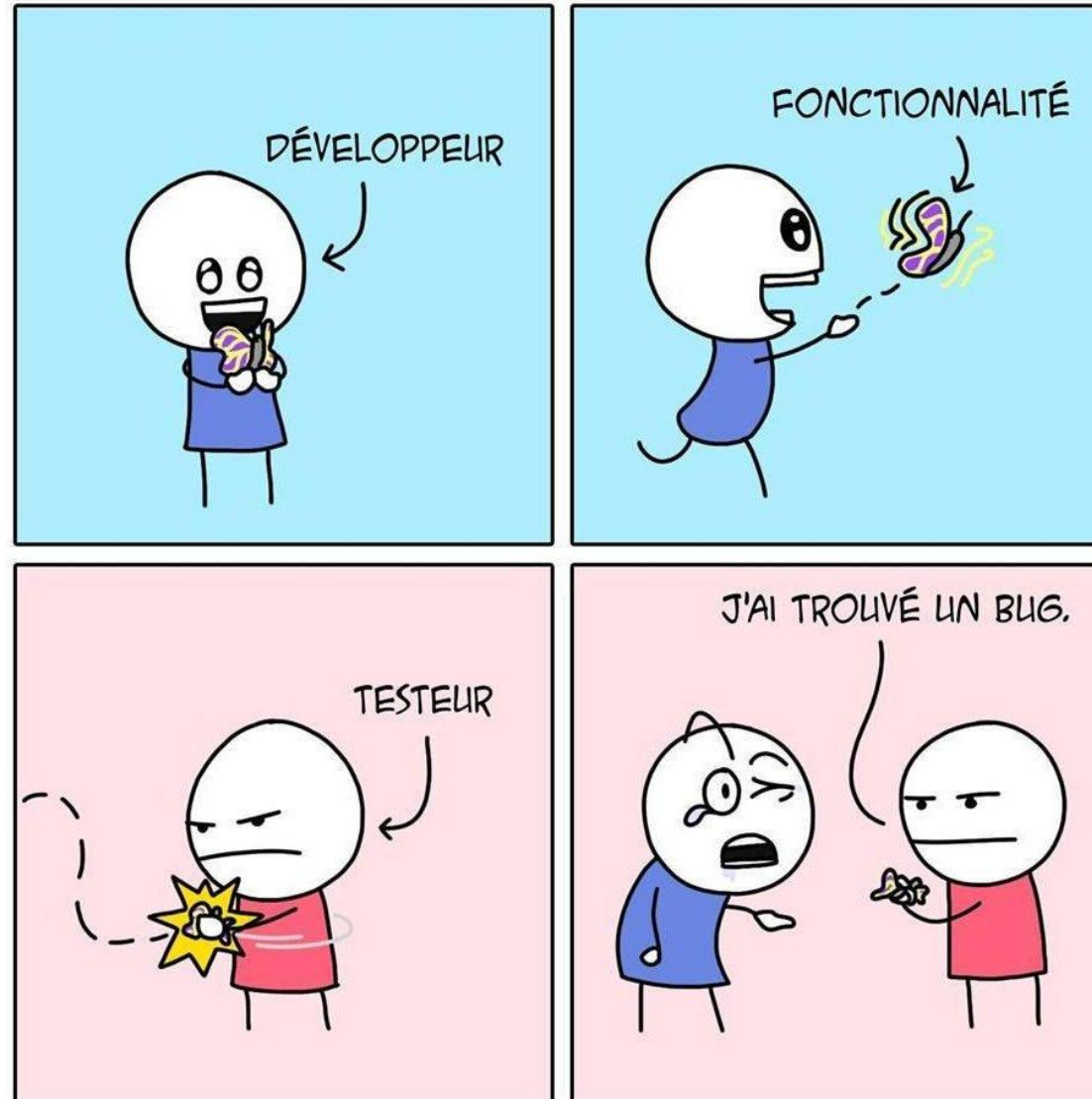
48

- Le mythe : Le testeur détruit ce que le programmeur construit.



Le Développeur (ou Spécialiste) vs Le Testeur (QA)

49



La Méthodologie Agile

50

- Travailler par petits pas plutôt qu'en tunnel :
 - ▣ Le concept : Au lieu de s'enfermer pendant 6 mois pour livrer un projet géant (modèle "Cascade"), on travaille par cycles courts appelés Sprints (souvent 2 semaines).
 - ▣ Pourquoi pour la donnée ? Parce que la donnée change tout le temps. L'Agilité permet de montrer un premier résultat au client, de voir que les chiffres sont faux, et de corriger immédiatement.
- Les 3 piliers Agiles :
 - ▣ Le Sprint : Une période fixe pour accomplir une liste de tâches définie.
 - ▣ Le Daily Stand-up : Une réunion de 15 min (debout !) chaque matin. On dit : « Ce que j'ai fait hier, ce que je fais aujourd'hui, et mes points de blocage. »
 - ▣ La Rétrospective : À la fin du sprint, on discute de ce qui a bien marché et de ce qu'on doit améliorer dans l'équipe.

Jira et le système de "Tickets"

51

- Si ce n'est pas dans un ticket, ça n'existe pas !
 - ▣ Pour éviter que les demandes se perdent dans les courriels ou les discussions de corridor, on utilise un outil de gestion de tâches (comme Jira ou Trello).
 - ▣ Qu'est-ce qu'un Ticket ? C'est une fiche qui décrit une tâche précise.
 - ▣ Le cycle de vie d'un ticket :
 - À faire (To Do) : La tâche est en attente.
 - En cours (In Progress) : Vous travaillez dessus.
 - En révision / Test (QA) : Le testeur vérifie votre code.
 - Terminé (Done) : La tâche est validée et livrée.
 - ▣ L'intérêt pour vous : Cela prouve votre charge de travail et permet au Chef de Projet de voir où sont les blocages sans vous déranger toutes les heures.

Le Langage Commun

52

- Adapter son discours selon l'interlocuteur
- Le spécialiste de données doit être "bilingue" :
 - ▣ Parler au Technique (Développeur/Architecte) :
 - Dites : « J'ai optimisé l'indexation de la table pour réduire la latence de l'API. »
 - Pourquoi : Ils comprennent la performance et la structure.
 - ▣ Parler au Métier (Client/BA) :
 - Dites : « J'ai accéléré l'affichage de votre rapport pour que vous puissiez voir vos ventes en temps réel. »
 - Pourquoi : Ils s'intéressent à la valeur ajoutée et au temps gagné.
- Règle d'or :
 - ▣ Ne jamais expliquer une erreur technique complexe à un client.
 - ▣ Expliquez-lui l'impact sur ses chiffres.



Quiz

53

- Aller sur l'adresse suivante pour le quiz :
 - ▣ <https://gemini.google.com/share/5cbdf073c51d>
- Ou scanner le QR code suivant :

